ZÁRÓDOLGOZAT

Készítették:

Mezei Botond – Rubovszki Balázs – Bakaja Csaba

Miskolc

2026.

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

Dokumentáció

Coaching Webáruház

Miskolc

2026.

Tartalomjegyzék:

Bevezetés: 5-7

A főoldal és a kategóriaválasztás: 7-8

Adatbázis-felépítés és adattárolás: 8

A táblák szerepe: 8-9

Felhasználói felületek és használati folyamatok: 9

Bejelentkezés és regisztráció: 9-10

Kurzusböngészés és részletező oldal: 10-11

Kosár, rendelések és tájékoztató oldalak: 11-13

Rólunk oldal és általános tájékoztatás: 13-14

Adminisztráció, karbantartás és API réteg: 14-15

Admin és felhasználói szerepkörök: 15

A felhasznált technológiák bemutatása: 15

React: 16

Vite: 16-17

Javascript: 17

React Router: 17-18

Tailwind CSS: 18

ASP.NET Core Web API: 18-19

C#: 19

Entity Framework Core: 19-20

MySQL: 20

JWT alapú hitelesítés: 21

Kontextus alapú állapotkezelés: 21

Összegzés a technológiákról: 21

Irodalomjegyzék: 22

Bevezetés:

A projekt létrejöttének elsődleges célja egy olyan modern, összetett, mégis a gyakorlatban is jól használható webes alkalmazás elkészítése volt, amely egyszerre mutatja meg a frontendes és a backendes fejlesztés legfontosabb elemeit. A feladat nem pusztán egy egyszerű weboldal elkészítése volt, hanem egy olyan rendszer megtervezése és megvalósítása, amely valódi felhasználói igényekre reagál, áttekinthető felépítésű, valamint képes többféle szerepkört, funkciót és adatkezelési folyamatot is egységes módon kezelni. Ennek eredményeként született meg az RMB Coaching projekt, amely egy sport- és coaching tematikájú webalkalmazásként működik.

A mai digitális világban a felhasználók egyre inkább elvárják, hogy egy szolgáltatás online is gyorsan, kényelmesen és átláthatóan elérhető legyen. Ez különösen igaz azokra a területekre, amelyek az önfejlesztéshez, az egészséghez, a mozgáshoz és a sporthoz kapcsolódnak. Az emberek jelentős része ma már interneten keres kurzusokat, edzésterveket, szakmai segítséget vagy olyan programokat, amelyekkel fejlődhet testi vagy mentális szempontból. Ebből kiindulva a projekt alapötlete az volt, hogy egy olyan weboldal készüljön, amely sportos témakörre építve képes kurzusokat megjeleníteni, azokat kategorizálni, a felhasználók számára kosárba helyezhetővé és megrendelhetővé tenni, valamint adminisztrációs felületet is biztosítani a rendszer kezeléséhez.

A projekt létrejöttét több szempont is indokolta. Az egyik legfontosabb ok az volt, hogy szükség volt egy olyan komplex gyakorlati munkára, amely nem csak egyetlen technológiára támaszkodik, hanem több különböző fejlesztési terület tudását is egyszerre mozgatja meg. Egy mai webalkalmazás elkészítése ugyanis már nem merül ki abban, hogy létrehozunk néhány statikus oldalt. Szükség van egy jól működő felhasználói felületre, stabil háttérrendszerre, adatbázisra, hitelesítésre, jogosultságkezelésre, valamint az adatok biztonságos és szervezett kezelésére is. Ez a projekt ezért kiváló lehetőséget adott arra, hogy a fejlesztés során megszerzett ismeretek ne csak elméleti szinten jelenjenek meg, hanem egy valós rendszerben, kézzel fogható eredményként is.

A projekt másik fontos célja az volt, hogy a fejlesztés során ne csupán technikai feladatok megoldása történjen meg, hanem a tervezési gondolkodás is megjelenjen. Egy jól működő rendszer nem attól jó, hogy sok funkciót tartalmaz, hanem attól, hogy ezek a funkciók logikusan, egymásra épülve működnek. Ezért már a tervezés korai szakaszában fontos szempont volt, hogy a weboldal egyszerre legyen látványos, könnyen használható, és szerkezetileg is átgondolt. A felhasználó számára egyértelmű legyen, hogy hol találja a kurzusokat, hogyan tud bejelentkezni, miként tudja a kiválasztott elemeket kosárba helyezni,

hogyan adhat le rendelést, és milyen információkat érhet el a saját profiljával kapcsolatban. Emellett az adminisztrációs felületnek is olyan kialakítást kellett kapnia, amely egyszerűvé teszi az új kurzusok létrehozását, módosítását, illetve kezelését.

A sportos téma választása szintén tudatos döntés volt. Egy sport- és coaching központú oldal látványvilágban, tartalomban és funkciókban is sok lehetőséget kínál. A sport témája közel áll a motivációhoz, a fejlődéshez, a kitartáshoz és a személyes célok eléréséhez, ezért ideális alapot adott egy modern, dinamikus projekt megalkotásához. Emellett a sport kategóriái jól szétválaszthatók, így a kurzusok rendszerezése is könnyebben megvalósítható volt. A projektben megjelenő kategóriák, mint például a konditermi, football és mixed típusú kurzusok, nemcsak tartalmilag teszik változatossá az oldalt, hanem technikai szempontból is lehetővé tették a kategóriaalapú szűrést, csoportosítást és navigációt.

A rendszer kialakításánál lényeges szempont volt, hogy ne kizárólag statikus tartalom jelenjen meg, hanem valódi adatkezelés történjen. Ezért a projektben a felhasználók regisztrálhatnak, bejelentkezhetnek, megtekinthetik a kurzusokat, kosárba helyezhetik a kiválasztott elemeket, majd rendelést adhatnak le. Ezzel a rendszer már egy egyszerű, de jól működő webáruházi logikát követ. A háttérben az adatbázis tárolja a felhasználók, kurzusok, kosárelemek és rendelések adatait, miközben a backend biztosítja az üzleti logika működését, a frontend pedig ezt mind felhasználóbarát formában jeleníti meg. Ez a kettősség, vagyis a kliensoldali és szerveroldali fejlesztés összekapcsolása az egyik legfontosabb oka volt annak, hogy a projekt elkészült.

A fejlesztés során fontos cél volt az is, hogy a rendszer ne csak működjön, hanem korszerű megjelenést is kapjon. Ezért az oldal kialakításánál figyelembe lett véve a mai modern webes irányzatok több eleme is. A sötét témájú vizuális világ, az áttetsző, üveghatású kártyák, az animációk, az egységes navigáció, a felhasználóbarát űrlapok, valamint a reszponzív elrendezés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az alkalmazás ne csupán egy technikai bemutató legyen, hanem egy vizuálisan is élvezhető és professzionális hatású rendszer.

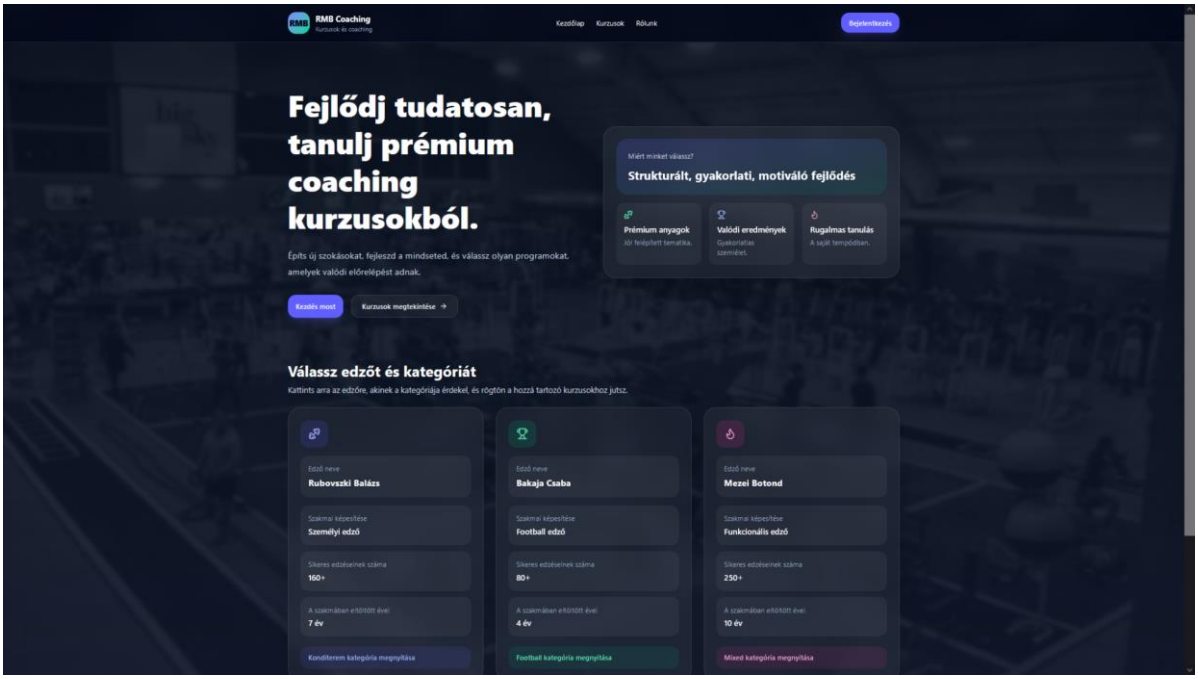
A projekt létrehozása során a tanulási és fejlődési szempont legalább olyan fontos volt, mint maga a kész alkalmazás. A fejlesztés során számos olyan probléma merült fel, amelyek megoldása valós tapasztalatot adott a hibakeresés, a logikai tervezés, az adatkapcsolatok kezelése, a hitelesítés beállítása, a frontend–backend kommunikáció, valamint a felhasználói élmény javítása területén. Egy ilyen projekt elkészítése során a fejlesztő nem csupán kódot ír,

hanem megtanul rendszerben gondolkodni, döntéseket hozni, tesztelni, javítani, finomhangolni és a kész megoldást folyamatosan fejleszteni.

Összességében tehát az RMB Coaching projekt azért jött létre, hogy egy valósághű, sporttematikájú, teljes értékű webalkalmazás formájában mutassa be a modern szoftverfejlesztés legfontosabb elemeit. Egyszerre szolgál gyakorlati fejlesztési feladatként, technológiai bemutatóként és olyan projektmunkaként, amelyben a megszerzett tudás kézzelfogható eredménnyé válik. A rendszer jól szemlélteti, hogyan lehet egy ötletből tervezésen, fejlesztésen és tesztelésen keresztül egy működő, több funkciót is tartalmazó webes alkalmazást létrehozni.

A főoldal és a kategóriaválasztás

A kezdőoldal szerepe kettős: egyrészt figyelemfelkeltő hero szekcióval és rövid üzenetekkel bemutatja a szolgáltatás értékét, másrészt gyors belépési pontot ad a három fő edzői kategóriához. A sötét háttérre helyezett világos tartalmi blokkok, az áttetsző kártyák és az egységes színvilág professzionális, sportos hangulatot teremtenek.



1. ábra - A főoldal hero szekciója és az edzőkhöz tartozó kategóriakártyák.

A kategóriák kiválasztása után a felhasználó a kurzusoldalra kerül, ahol már nemcsak böngészésre, hanem keresésre, nehézségi szint szerinti szűrésre és ár szerinti rendezésre is lehetőség van. Ez a folyamat jól mutatja, hogy a rendszer egy egyszerűbb marketingoldalból hogyan lép tovább valódi funkcionális webalkalmazássá.

2. Adatbázis-felépítés és adattárolás

A rendszer mögött egy relációs adatbázis áll, amely négy alapvető táblára épül: users, courses, cartitems és orders. Ez a struktúra egyszerű, ugyanakkor kellően rugalmas ahhoz, hogy a legfontosabb üzleti folyamatokat kezelje. A felhasználók adatai, a kurzusok jellemzői, a kosár pillanatnyi tartalma és a korábban leadott rendelések egymástól jól elkülönítve, mégis egymással kapcsolatban tárolódnak. Ez a relációs felépítés segíti a konzisztens működést, az egyszerű lekérdezéseket és a későbbi bővíthetőséget.

	Tábla	Művelet						Sorok	Típus	Illesztés	Méret	Felülírás
☐	cartitems	Tartalom	Szerkezet	Keresés	Beszúrás	Kiürítés	Eldobás	0	InnoDB	utf8mb4_hungarian_ci	48.0 KB	-
☐	courses	Tartalom	Szerkezet	Keresés	Beszúrás	Kiürítés	Eldobás	15	InnoDB	utf8mb4_hungarian_ci	16.0 KB	-
☐	orders	Tartalom	Szerkezet	Keresés	Beszúrás	Kiürítés	Eldobás	1	InnoDB	utf8mb4_hungarian_ci	48.0 KB	-
☐	users	Tartalom	Szerkezet	Keresés	Beszúrás	Kiürítés	Eldobás	6	InnoDB	utf8mb4_hungarian_ci	32.0 KB	-
	4 tábla	**Összesen**						**22**	**InnoDB**	**utf8mb4_hungarian_ci**	**144.0 KB**	**0 B**

2. ábra - Az adatbázis négy alap táblája: users, courses, cartitems és orders.

A táblák szerepe

A users tábla a regisztrált felhasználók adatait tárolja. Itt található a teljes név, e-mail-cím, telefonszám, a biztonságos formában tárolt jelszóhash, valamint a szerepkör is. A szerepkör teszi lehetővé, hogy a rendszer elkülönítse az egyszerű felhasználókat és az admin jogosultságú fiókokat. A courses tábla tartalmazza a kurzusok fő adatait, például a címet, rövid és hosszú leírást, árat, időtartamot, kategóriát, nehézségi szintet, képet, előfizetéses jelleget, aktív/inaktív állapotot és létrehozási időpontot.

←T→				Id	FullName	Email	PhoneNumber	PasswordHash	Role	CreatedAt
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	1	Admin	admin@rmb.hu	0101010101	100000.qR70+UoFRNMltYvcx0EVXg==.4ur/KP3Hs9ngtBLs53...	Admin	2026-04-14 20:12:49
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	2	balazs	balazs@balazs	balazs	100000.5X4VpzM8Sh0P1I1K4sCsOQ==.vPHS0JeOj5oCGt0R1+...	User	2026-04-06 14:33:40
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	3	botond	botond@botond.com	06111111111	100000.WjnVItBWm9SC+b+HSvw0QQ==.zaN+r3lkyzBs5sj99v...	Admin	2026-04-08 18:56:50
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	4	balazs	balazs@balazs.balazs	balazs	100000.dEFLVuJFRa6T67N7i3bQjg==.7EXJ4cYdmu3GhG7yK9...	Admin	2026-04-06 14:09:31
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	5	teszt	teszt@teszt.com	teszt	100000.7GD9GSzN5UHjrR1JoN/4GQ==.uSLWmJtPMOSwsRipd+...	User	2026-04-10 10:59:33
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	7	bot	bot@bot	bot	100000.DQa7hoGgVlBSW8fXVUighg==.u7hMgqeybe5LhNwuDU...	Admin	2026-04-10 21:46:26

3. ábra - A users tábla mintarekordjai, szerepkörrel és biztonságos jelszóhash-ekkel.

				Id	Title	ShortDescription	Description	Price	DurationInDays	Category	DifficultyLevel	ImageUrl	IsSubscription	IsActive	CreatedAt
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	1	Kezdő tömegnövelő edzésterv	Izomtömeg-növelő program kezdőknek	4 hetes részletes edzésterv és alap étrendi ajánlá...	7990.00	30	Konditerem	Kezdő	/images/gym.jpg	0	1	2026-04-03 15:46:32
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	6	Haladó mell-hát erősítő program	Felsőtest fókuszú tömegnövelő terv	6 hetes program, amely a mell és hát izomcsoportok...	10990.00	42	Konditerem	Haladó	/images/gym2.jpg	0	1	2026-04-10 22:04:59
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	7	Alsótest robbanékonyság fejlesztő terv	Láb- és farizom fejlesztő edzésterv	5 hetes program, amely guggolásra, kitörésekre és ...	9490.00	35	Konditerem	Középhaladó	/images/gym3.jpg	0	1	2026-04-10 22:07:19
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	8	Szálkásító konditermi program	Zsírégetés és izommegtartás egyben	8 hetes szálkásító program, amely konditermi köred...	11990.00	56	Konditerem	Középhaladó	/images/gym4.jpg	1	1	2026-04-10 22:08:14
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	9	Erőemelő alapozó program	Guggolás, fekvenyomás és felhúzás fókusz	6 hetes alap erőemelő program, amely a három fő ös...	12990.00	42	Konditerem	Haladó	/images/gym5.jpg	0	1	2026-04-10 22:08:54
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	10	Kezdő football állóképesség program	Futballhoz szükséges alap állóképesség	4 hetes program, amely a futballban fontos aerob á...	8490.00	30	Football	Kezdő	/images/fogyas.jpg	0	1	2026-04-10 22:11:26
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	11	Labdakezelési technika fejlesztő edzésterv	Pontosabb labdavezetés és kontroll	5 hetes technikai program bőjás gyakorlatokkal, el...	8990.00	35	Football	Középhaladó	/images/fogyas2.jpg	0	1	2026-04-10 22:12:08
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	12	Gyorsaság és sprint football program	Gyorsabb indulás és végsebesség	6 hetes program, amely a sprinttechnikát, rajtgyor...	10990.00	42	Football	Haladó	/images/fogyas3.jpg	0	1	2026-04-10 22:12:50
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	13	Mérkőzésre felkészítő football edzés	Komplex heti football felkészülés	4 hetes rendszer, amely technikai, taktikai és erő...	9990.00	30	Football	Középhaladó	/images/fogyas4.jpg	1	1	2026-04-10 22:13:33
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	14	Haladó football robbanékonysági terv	Intenzív gyorsulás és irányváltás fejlesztés	6 hetes haladó edzésterv, amely plyometrikus és gy...	11490.00	42	Football	Haladó	/images/fogyas5.jpg	0	1	2026-04-10 22:14:19
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	15	Mixed teljes testes alapozó program	Kondi és állóképesség kombinálva	4 hetes teljes testes program, amely erősítő és ka...	8990.00	30	Mixed	Kezdő	/images/ero.jpg	0	1	2026-04-10 22:17:02
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	16	Funkcionális erő és mobilitás program	Stabilitás, erő és mozgékonyság együtt	5 hetes mixed program saját testsúlyos, súlyzós és...	9490.00	35	Mixed	Középhaladó	/images/ero2.jpg	0	1	2026-04-10 22:17:42
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	17	Zsírégető mixed challenge	Intenzív formába hozó kihívás	6 hetes, intenzív mixed program HIIT, erősítő és c...	10490.00	42	Mixed	Középhaladó	/images/ero3.jpg	1	1	2026-04-10 22:18:23
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	18	Haladó mixed athletic program	Erő, gyorsaság és állóképesség együtt	8 hetes haladó edzésterv sportos életmódot követők...	12490.00	56	Mixed	Haladó	/images/ero4.jpg	0	1	2026-04-10 22:18:59
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	19	Otthoni és konditermi mixed átalakuló program	Rugalmas edzésterv minden környezetre	7 hetes program, amely otthoni és konditermi napok...	10990.00	49	Mixed	Középhaladó	/images/ero5.jpg	1	1	2026-04-10 22:19:42

4. ábra - A courses tábla a kurzusok legfontosabb adatait tárolja, beleértve a kategóriát, az árat és a képet.

A cartitems tábla egy aktuális, felhasználóhoz kötött kosárelemet ír le. A képen látszik, hogy a táblában az egyedi azonosító mellett a UserId, a CourseId és az AddedAt mező szerepel.

Ez azt jelenti, hogy a rendszer egyszerre azt is nyilvántartja, melyik felhasználó melyik kurzust helyezte kosárba, és mikor történt ez. Az orders tábla ezzel szemben már a véglegesített vásárlásokat rögzíti. Itt a felhasználó- és kurzusazonosító mellett az eredeti vásárlási ár, a rendelés időpontja, valamint a lemondási állapot és a lemondás dátuma is tárolható.

		Id	UserId	CourseId	AddedAt
Módosítás Másolás Törlés		2	1	18	2026-04-15 19:16:19

5. ábra - A cartitems tábla a felhasználó által kiválasztott, de még meg nem rendelt kurzust tárolja.

		Id	UserId	CourseId	PriceAtPurchase	OrderDate	IsCancelled	CancelledAt
Módosítás Másolás Törlés		1	5	7	9490.00	2026-04-15 19:12:14	0	NULL

6. ábra - Az orders tábla egy már leadott rendelést rögzít, a vásárláskori árral és a rendelés időpontjával.

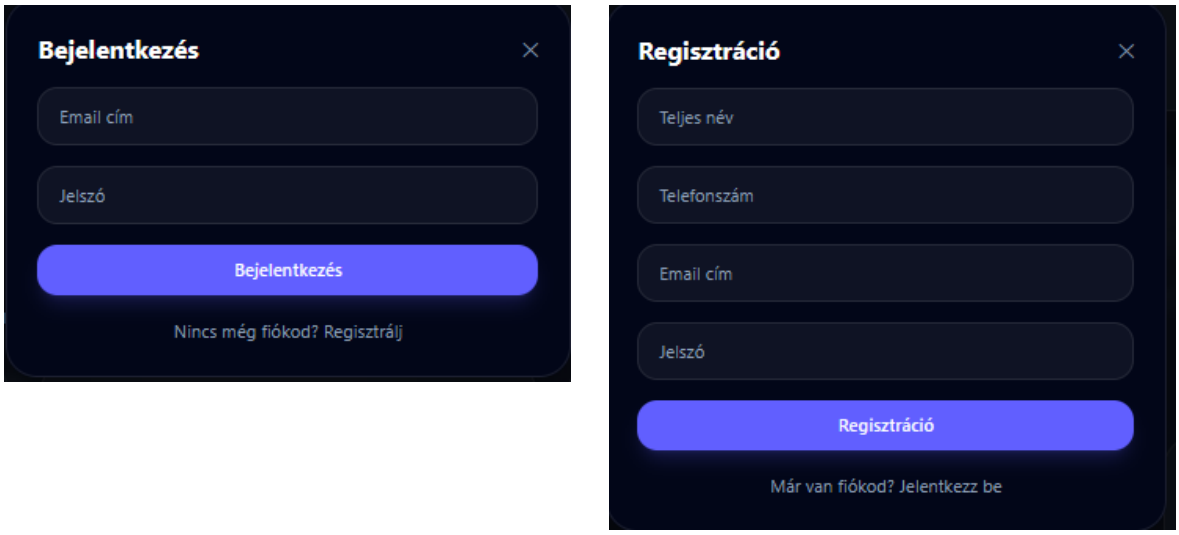
Az adatbázis-terv egyik előnye, hogy jól leképezi az üzleti folyamatot: a felhasználó először regisztrál vagy bejelentkezik, ezután böngészi a courses táblából származó kínálatot, kosárba helyez egy elemet, amely a cartitems táblába kerül, majd megrendeléskor az adat átkerül az orders táblába. Ez a logika könnyen követhető, és egy dokumentációban is jól bemutatható.

3. Felhasználói felületek és használati folyamatok

A projekt egyik legerősebb része a frontend felület, amely modern, sötét témájú megjelenést használ. A háttérkép, az áttetsző panelek, az egységes kártyadizájn, valamint a jól elkülönülő navigáció egy olyan vizuális környezetet alkot, amely egyszerre emlékeztet sportos brandoldalra és valódi webshop-szerű alkalmazásra. A rendszerben a látogató külön oldalakon érheti el a kezdőlapot, a kurzusok listáját, az egyes kurzusok részletező felületét, a kosarat, a rendeléseket, a profiloldalt és a Rólunk részt.

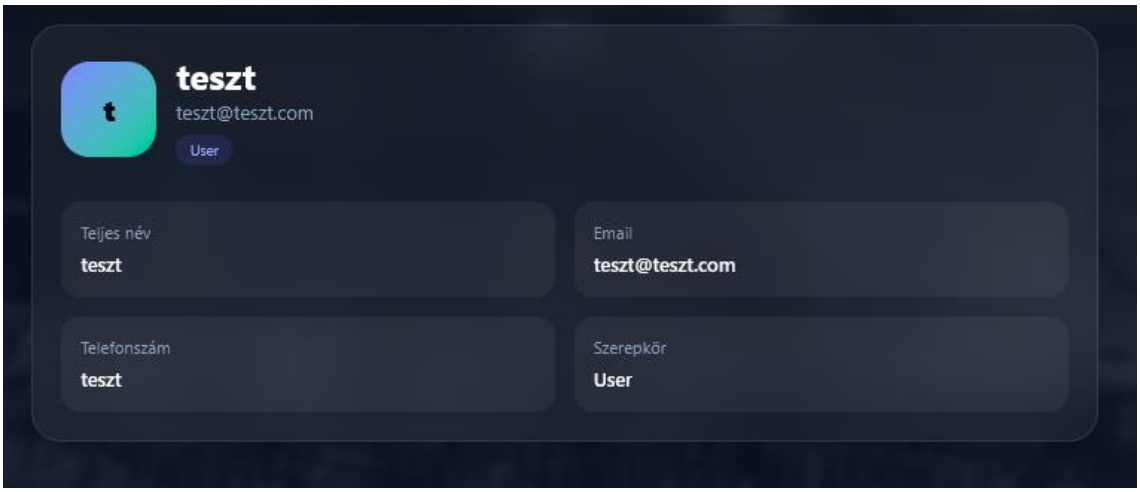
Bejelentkezés és regisztráció

A rendszer kétféle belépési pontot biztosít: bejelentkezést és regisztrációt. A felugró modális ablak gyors és helytakarékos megoldás, mert a felhasználó az aktuális oldal elhagyása nélkül tud azonosítani magát. A bejelentkezésnél e-mail-cím és jelszó, a regisztrációnál pedig név, telefonszám, e-mail-cím és jelszó megadása szükséges. A rövid, letisztult űrlapok jól illeszkednek a teljes oldal vizuális világához.



7. ábra - Bejelentkezési és regisztrációs modális felület.

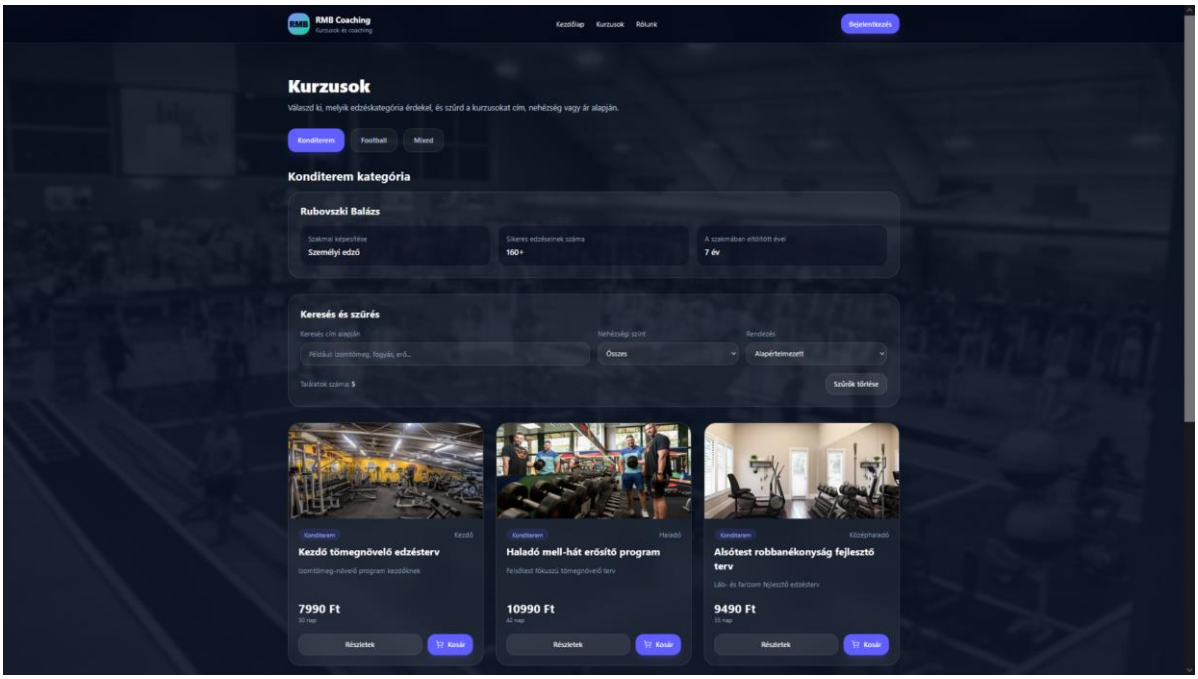
Sikeres bejelentkezés után a rendszer profiloldalt is biztosít, ahol a felhasználó a saját adatait tekintheti meg. Ez a rész különösen fontos, mert visszajelzést ad arról, hogy az azonosítás megtörtént, és a rendszer helyesen kezeli a hozzá tartozó személyes adatokat, köztük a név, e-mail, telefonszám és szerepkör mezőket.



8. ábra - A profiloldal a bejelentkezett felhasználó adatait jeleníti meg.

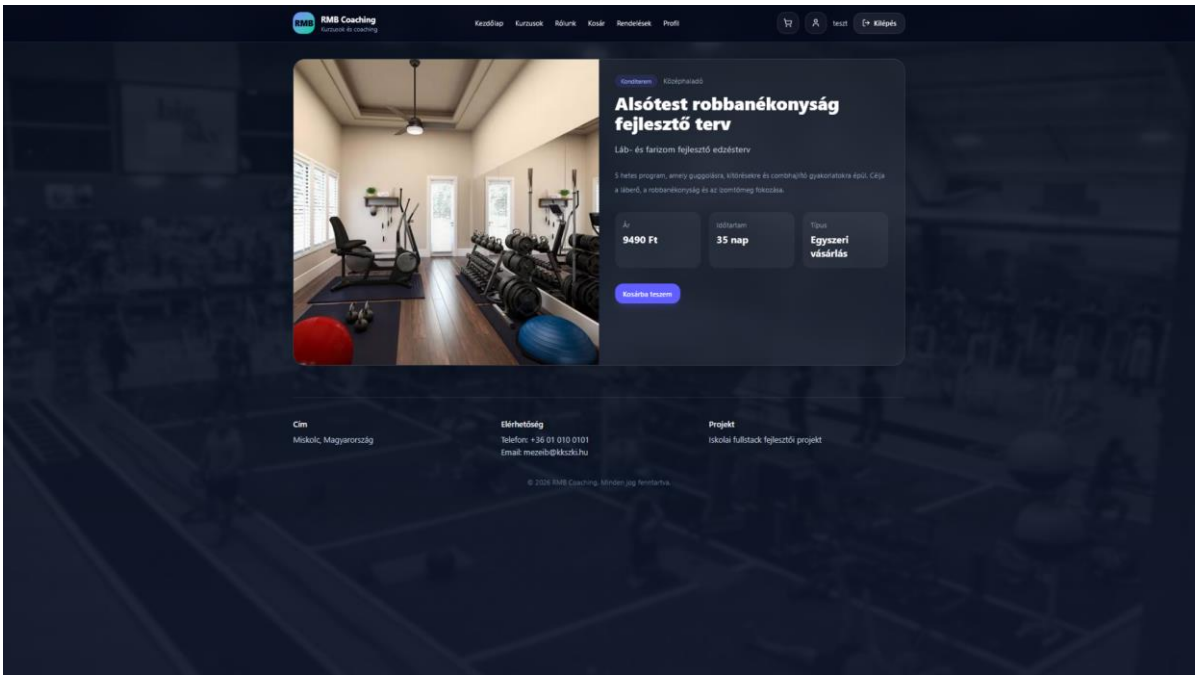
Kurzusböngészés és részletező oldal

A kurzusok listája a kategória-alapú felosztást és a további szűrési lehetőségeket egyetlen felületen egyesíti. A felhasználó itt azonnal látja a kiválasztott edzőhöz tartozó ismertető blokkot, a keresőmezőt, a nehézségi szint szűrőt, a rendezési lehetőségeket, valamint magukat a kurzuskártyákat. Ez kifejezetten jó felhasználói élményt nyújt, mert a böngészés, szűrés és döntés egyetlen oldalon történik.



9. ábra - A kurzusoldal szűréssel, rendezéssel és kategóriaalapú megjelenítéssel.

Az egyes kurzusokra kattintva részletes adatlap nyílik meg. Itt nagy méretben látható a kép, megjelenik a kategória, a nehézségi szint, a rövid és hosszú leírás, továbbá az ár, az időtartam és a vásárlási típus. Ez a részletoldal segíti a megalapozott döntést, mert a felhasználó egy helyen kap meg minden szükséges információt a vásárlás előtt.

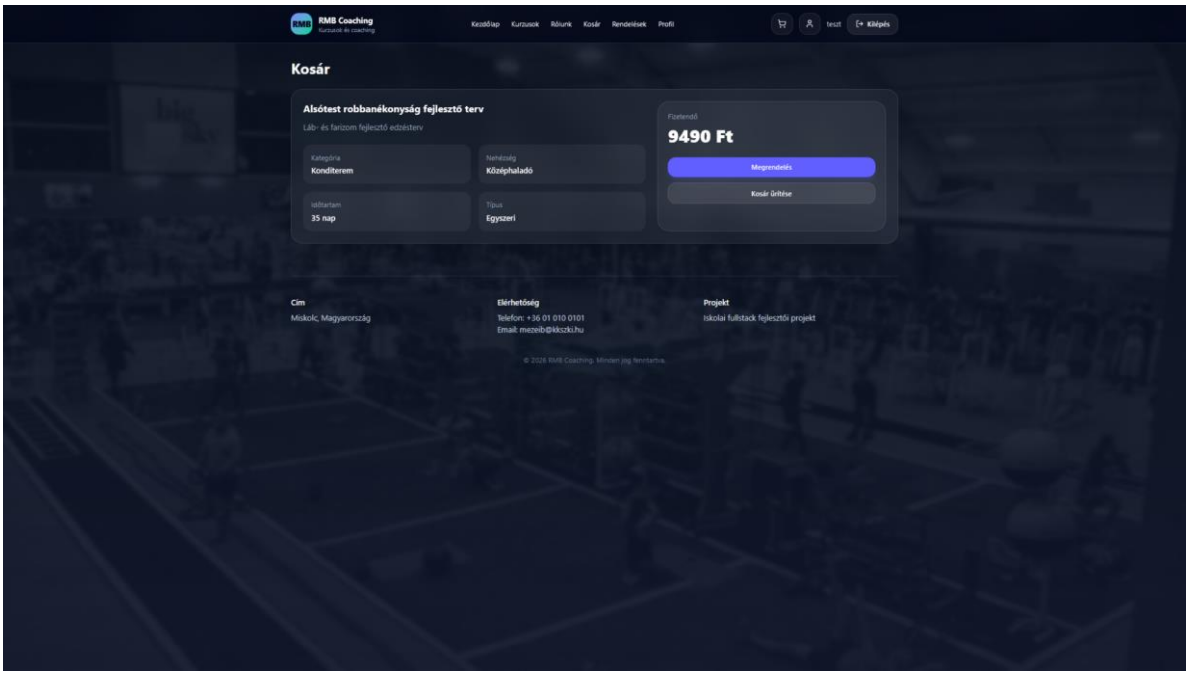


10. ábra - A kurzus részletező oldal a kiválasztott program legfontosabb adatait részletesen mutatja.

4. Kosár, rendelések és tájékoztató oldalak

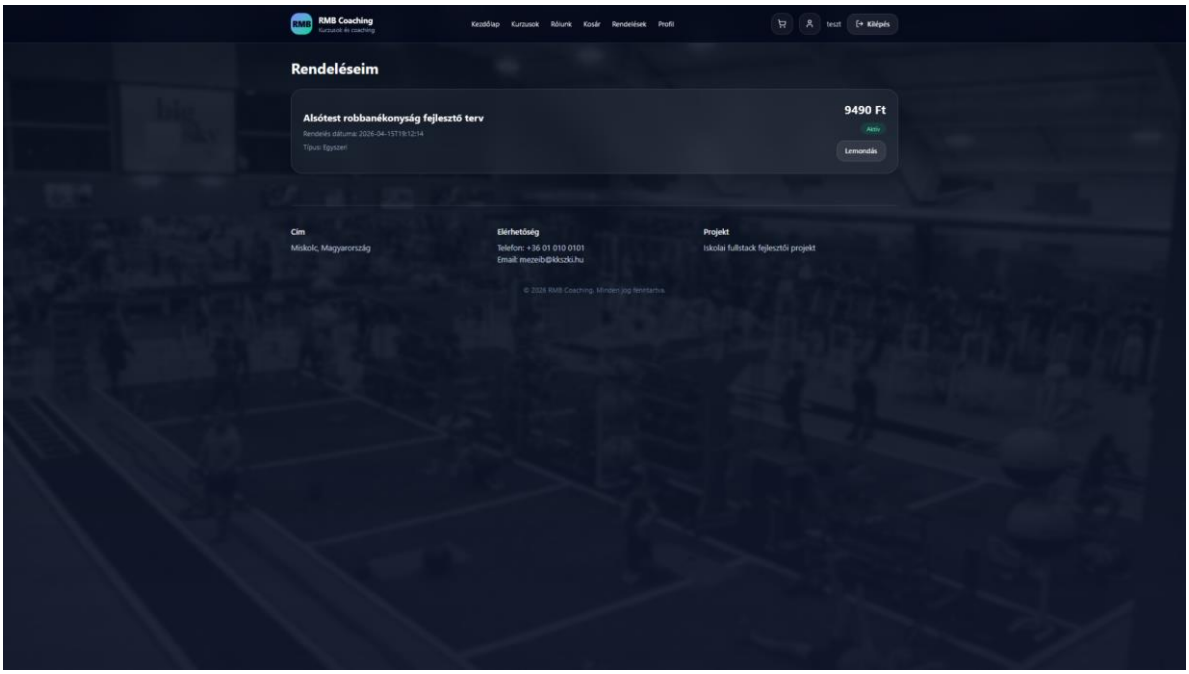
A vásárlási folyamat az alkalmazás egyik legfontosabb funkcionális része. A kiválasztott kurzus a kosárba kerül, ahol a felhasználó még egyszer ellenőrizheti a program nevét, rövid

leírását, kategóriáját, nehézségét, időtartamát és típusát. A jobb oldali összegző kártya kiemeli a fizetendő összeget, és egyértelmű gombokat kínál a megrendelésre vagy a kosár ürítésére. Ez a felépítés tipikus webshoplogikát követ, mégis egyszerűen és letisztultan valósítja meg azt.



11. ábra - A kosároldal a véglegesítés előtti ellenőrzést támogatja.

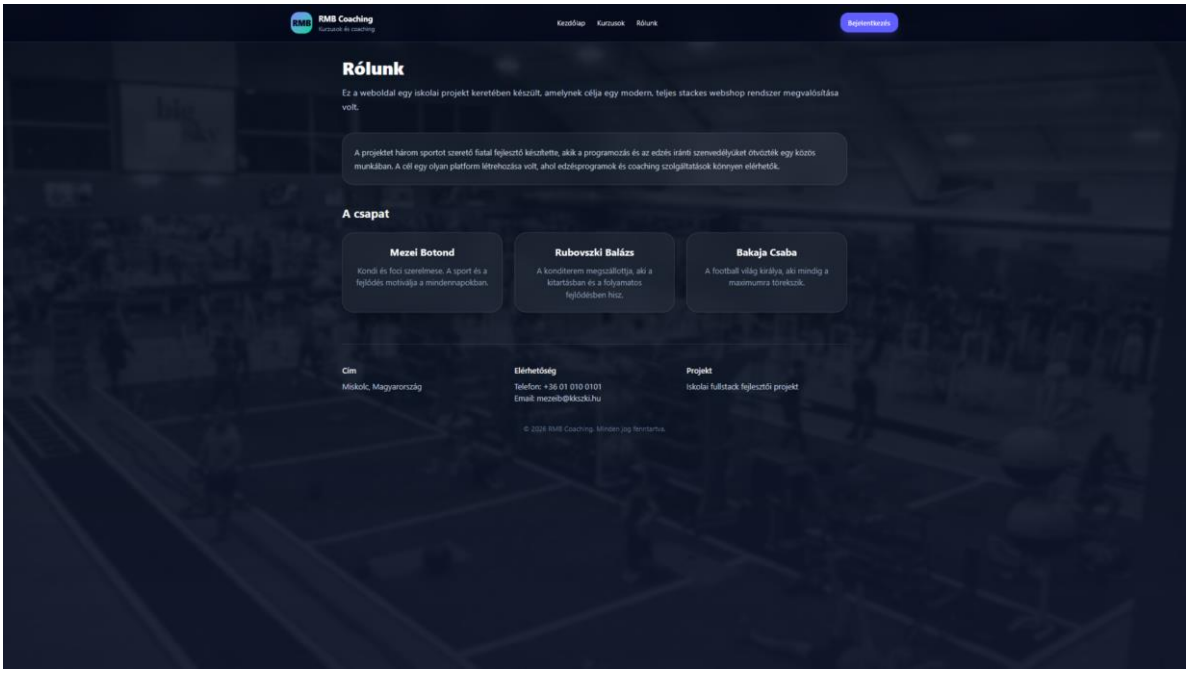
A megrendelés után a felhasználó a rendeléseim oldalon visszakeresheti a korábban leadott rendeléseit. Itt a rendszer megjeleníti a kurzus nevét, a rendelés időpontját, a vásárláskori árat és az aktuális állapotot is. A képernyőképen egy aktív rendelés látható, de a háttérlogika képes lemondott állapotot is kezelni. Ez a funkció fontos átláthatóságot ad a felhasználónak, és jól mutatja, hogy a rendszer nemcsak egyszeri műveletként kezeli a vásárlást, hanem később is visszakövethető módon tárolja azt.



12. ábra - A rendeléseim oldal a korábban leadott vásárlásokat listázza.

Rólunk oldal és általános tájékoztatás

A projekt része egy Rólunk oldal is, amely bemutatja az oldal célját és készítőit. Ez a rész fontos dokumentációs és prezentációs elem, mert emberközelivé teszi a rendszert, és rövid szöveges formában összefoglalja, hogy egy iskolai projekt keretében létrejött, sportkedvelő fejlesztők által készített munkáról van szó. A vizuálisan egységes kártyák és a láblécben elhelyezett elérhetőségi adatok azt mutatják, hogy a rendszer nem csak technikailag működik, hanem brand-szerűen is összeáll.

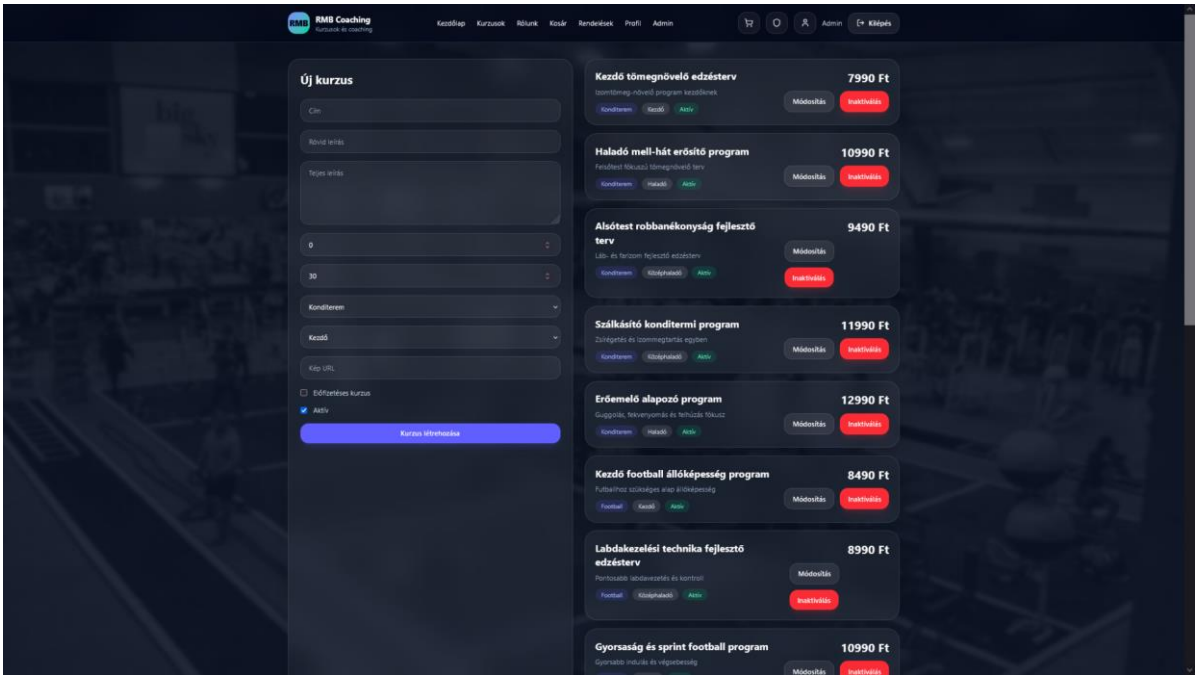


13. ábra - A Rólunk oldal a projekt célját, a készítőket és az alapvető kapcsolatfelvételi adatokat mutatja.

A lábléc több oldalon megjelenik, ami egységességet teremt az alkalmazásban. Ennek köszönhetően a felhasználó bárhol jár a rendszeren belül, ugyanazzal az alap vizuális és információs struktúrával találkozik. Ez apró részletnek tűnhet, de a professzionális hatás egyik fontos összetevője.

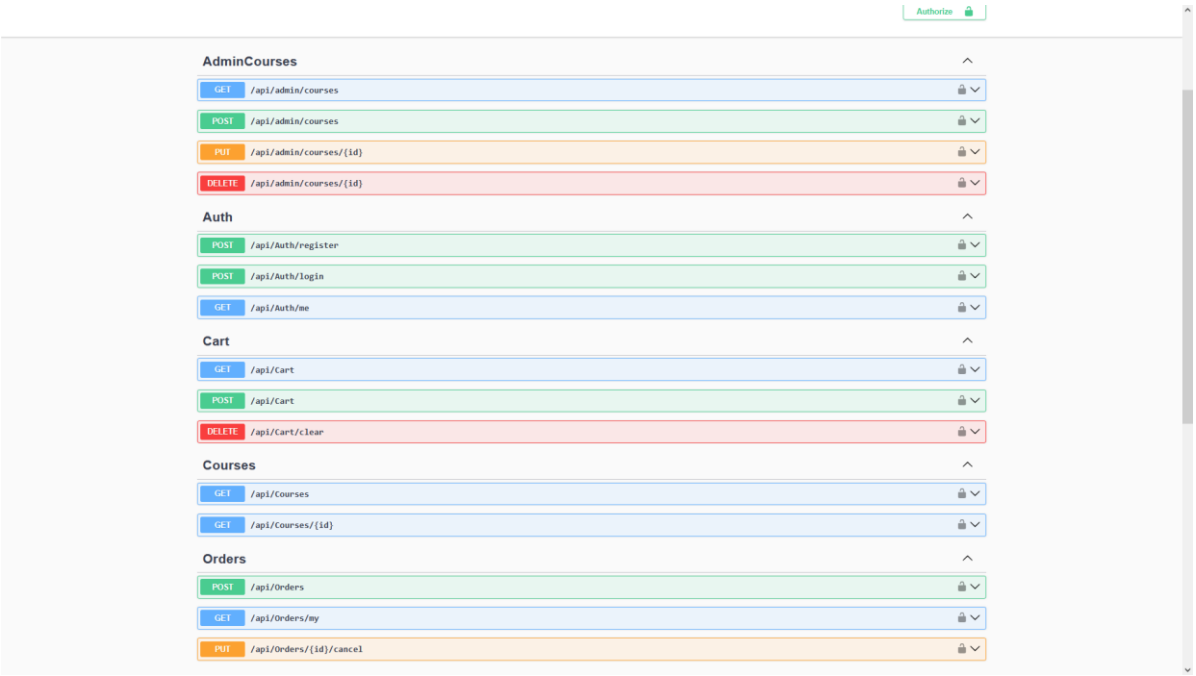
5. Adminisztráció, karbantartás és API réteg

A projekt kiemelten fontos eleme az admin oldal, amely már túlmutat a sima bemutató jellegen. Ezen a felületen új kurzusok hozhatók létre, a meglévő elemek listázva jelennek meg, és külön gombok állnak rendelkezésre a módosításhoz vagy az inaktiváláshoz. A kategória és nehézségi szint legördülő mezőből választható, ami csökkenti az elgépelések esélyét, a toast értesítések pedig visszajelzést adnak a műveletek sikeréről vagy hibájáról. Ez a felület jól mutatja, hogy a rendszer nemcsak fogyasztói, hanem üzemeltetői oldalról is használható.



14. ábra - Az admin felület új kurzus létrehozását, módosítását és inaktiválását támogatja.

A háttérben a frontend és a backend közötti kommunikációt API-végpontok biztosítják. A Swagger felület jól szemlélteti, hogy a rendszer külön végpontokkal kezeli az admin kurzusműveleteket, a hitelesítést, a kosárkezelést, a nyilvános kurzuslekérdezést és a rendelésekhez kapcsolódó műveleteket. Ez a réteges megközelítés átláthatóvá teszi a fejlesztést, mert a frontend mindig pontosan meghatározott útvonalakon és adatszerkezeteken keresztül kommunikál a szerverrel.



15. ábra - A Swagger felület a rendszer fő API-végpontjait szemlélteti.

Admin és felhasználói szerepkörök

A felhasználói és admin műveletek elkülönítése biztonsági szempontból is fontos. A users tábla képe alapján jól látható, hogy a rendszer több szerepkört is kezel. Az admin jogosultságú felhasználók hozzáférnek a karbantartási műveletekhez, míg az egyszerű felhasználók csak a saját vásárlási folyamataikat érhetik el. Ez a megoldás egy valós termékben is alapvető követelmény, hiszen az admin funkciók nem lehetnek szabadon elérhetők mindenki számára.

A teljes rendszer így együtt egy jól szervezett, könnyen bemutatható és technológiailag korszerű megoldást ad. A képernyőképek és az adatbázis-részletek alapján világosan látszik, hogy a projektben nem pusztán a felület kialakítása történt meg, hanem egy valódi, használható logikájú, több nézetből is értelmezhető webalkalmazás jött létre.

A felhasznált technológiák bemutatása:

A projekt megvalósítása során több korszerű technológia együttes használata történt meg. Ezek a technológiák egymást kiegészítve biztosították, hogy a rendszer gyors, modern megjelenésű, jól strukturált, valamint hosszabb távon is fejleszthető legyen. A webalkalmazás két nagy részre bontható: frontend és backend oldalra. A frontend felel a felhasználóval való közvetlen kapcsolattartásért, vagyis mindazért, amit a látogató a böngészőben lát és használ. A backend ezzel szemben a háttérben működő üzleti logikát, adatkezelést, hitelesítést és adatbázis-kapcsolatot biztosítja. A két oldal között API-kapcsolat teremti meg az összhangot.

React

A frontend fejlesztése React használatával történt. A React napjaink egyik legelterjedtebb JavaScript könyvtára, amelyet felhasználói felületek készítésére használnak. Legnagyobb előnye, hogy komponensalapú gondolkodást tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy a felület kisebb, önállóan kezelhető részekre bontható, például navigációs sávra, gombokra, űrlapelemekre, kártyákra, modális ablakokra vagy akár teljes oldalakra. Ez a megközelítés sokkal átláthatóbbá és újrahasznosíthatóbbá teszi a kódot.

A React használata a projektben különösen előnyös volt, mert a rendszer több, egymáshoz hasonló, mégis különböző felületi elemet tartalmaz. Ilyenek például a kurzuskártyák, az inputmezők, a gombok, a skeleton betöltőelemek vagy a modális ablakok. Ezeket komponensekként létrehozva sokkal egyszerűbb volt az egységes megjelenés kialakítása és a későbbi módosítások elvégzése. A React másik fontos előnye az állapotkezelés egyszerűsége. A projektben több helyen szükség volt arra, hogy a felhasználói műveletek hatására a felület dinamikusan változzon. Ilyen például a bejelentkezési állapot, a kosár tartalma, a kiválasztott kategória, a keresési mező szövege vagy a toast üzenetek megjelenése. Ezek kezelése Reactben gyorsan és átláthatóan megvalósítható.

```
<Card className="overflow-hidden p-6">
  <div className="grid gap-4">
    <div className="rounded-3xl bg-gradient-to-br from-indigo-500/20 to-emerald-500/10 p-6">
      <div className="text-sm text-slate-300">Miért minket válassz?</div>
      <div className="mt-3 text-2xl font-bold text-white">Strukturált, gyakorlati, motiváló fejlődés</div>
    </div>
```

16. ábra – React kódrészlet

Vite

A React-alapú frontend futtatásához és buildeléséhez Vite keretrendszer került használatra. A Vite egyik legnagyobb előnye a gyorsaság. A fejlesztési környezet elindítása gyors, a fájlmódosításokra pedig szinte azonnal reagál, így a fejlesztő rögtön látja a változtatások eredményét a böngészőben. Ez különösen fontos volt egy olyan projekt esetében, ahol sok vizuális finomhangolás és folyamatos tesztelés történt.

A Vite modern fejlesztői élményt biztosít, és jól illeszkedik a React alapú projektekhez. Egyszerű konfigurálhatósága és gyors működése miatt ideális választás volt a frontend rész elkészítéséhez. A projektben a Vite segített abban, hogy a fejlesztés gördülékeny legyen, a

hibák gyorsan felismerhetők és javíthatók legyenek, valamint a végleges verzió előállítása is egyszerűen történjen meg.

JavaScript

A frontend logika JavaScript nyelven készült. Ez a nyelv a webfejlesztés egyik alapköve, hiszen a böngészőoldali működés döntő része erre épül. A projektben a JavaScript segítségével történt a felhasználói események kezelése, az API-hívások végrehajtása, a szűrések és rendezések megvalósítása, valamint az űrlapok működésének kialakítása.

A JavaScript különösen fontos szerepet kapott a dinamikus funkcionalitások megvalósításában. Például a kurzuskereső esetén a felhasználó által beírt szöveg alapján azonnal szűrhető a lista. Ugyanez igaz az ár szerinti rendezésre, a nehézségi szint szerinti szűrésre, a kiválasztott kategória megjelenítésére vagy az admin oldali űrlapok kezelésére. A JavaScript rugalmassága tette lehetővé, hogy a frontend ne statikus, hanem interaktív és felhasználóbarát legyen.

```
JS courses.js ×
src > api > JS courses.js > ...
1  import { apiFetch } from './client'
2
3  export function getCourses() {
4    return apiFetch('/Courses')
5  }
6
7  export function getCourseById(id) {
8    return apiFetch(`/Courses/${id}`)
9  }
```

17. ábra – JS kódrészlet

React Router

A többoldalas élmény megvalósításához React Router került használatra. Ez a könyvtár teszi lehetővé, hogy az alkalmazáson belül különböző oldalak jelenjenek meg anélkül, hogy minden navigáció teljes oldalújratöltéssel járna. A projektben ennek segítségével valósult meg többek között a kezdőlap, a kurzusok oldal, az egyes kurzusok részletező oldala, a kosár, a rendelések, a profil, a rólunk oldal, valamint az admin kurzuskezelő felület.

A React Router használata azért is előnyös volt, mert bizonyos oldalakhoz jogosultságvédelem is tartozott. A felhasználó csak akkor érheti el például a kosár vagy rendelési oldalakat, ha be van jelentkezve, és az admin felületet is csak megfelelő jogosultsággal lehet megnyitni. Ez a route-védelem fontos biztonsági és logikai elem a rendszerben.

Tailwind CSS

A projekt megjelenésének kialakításához Tailwind CSS került felhasználásra. A Tailwind egy utility-first CSS keretrendszer, amely előre definiált osztályok segítségével teszi lehetővé a gyors és egységes formázást. Ahelyett, hogy minden elemhez külön, hosszú CSS szabályokat kellene írni, a fejlesztő közvetlenül a HTML vagy JSX elemekhez rendelheti a szükséges stílusosztályokat.

Ez a projekt esetében különösen hasznos volt, mert sok egymáshoz hasonló, modern kinézetű elemet kellett kialakítani. Az oldalon megjelenő sötét háttér, a kerekített sarkú panelek, az áttetsző felületek, az egységes betűméretek, a grid alapú elrendezés és a reszponzív működés mind gyorsabban és rendezettebben volt kialakítható a Tailwind segítségével. A Tailwind emellett abban is segített, hogy az oldal vizuálisan egységes maradjon, még akkor is, amikor a projekt több új funkcióval bővült.

ASP.NET Core Web API

A backend ASP.NET Core Web API technológiával készült. Ez a Microsoft által fejlesztett keretrendszer széles körben elterjedt modern szerveroldali alkalmazások készítésére. A projektben ez biztosítja az adatkezelés logikáját, a kliensoldalról érkező kérések fogadását, a válaszok előállítását, a hitelesítést, valamint az adatbázissal való kapcsolatot.

Az ASP.NET Core egyik legnagyobb előnye a stabilitás, a jó teljesítmény és az erős struktúra. A projektben külön controllerek kezelték az egyes funkciókat, például a hitelesítést, a kurzusok lekérdezését, a kosárkezelést, a rendelések kezelését és az adminisztrációs műveleteket. Ez a felosztás segítette a kód áttekinthetőségét és karbantarthatóságát. Minden funkció világosan elkülönült, ami fejlesztési és hibakeresési szempontból is előnyös.

```
public async Task<ActionResult> GetMyCart()
{
    var userId = GetUserId();
    if (userId is null)
    {
        return Unauthorized();
    }

    var cartItem = await _context.CartItems
        .Include(x => x.Course)
        .FirstOrDefaultAsync(x => x.UserId == userId.Value);

    if (cartItem is null)
    {
        return Ok(new { message = "A kosár üres.", item = (object?)null });
    }
```

18. ábra – Web_API kódrészlet

C#

A backend nyelve C# volt. A C# egy erős típusosságú, objektumorientált programozási nyelv, amely különösen alkalmas üzleti logikát tartalmazó, összetettebb alkalmazások fejlesztésére. A projektben a C# segítségével valósult meg a controllerlogika, a modellek kialakítása, az adatbázis-kezelés, valamint a hitelesítési és engedélyezési folyamatok.

A C# használatának előnye, hogy strukturált, jól olvasható és biztonságos kód készíthető vele. A típusosság segít megelőzni számos hibát, az objektumorientált szemlélet pedig támogatja a modellalapú tervezést. A felhasználók, kurzusok, rendelések és kosárelemek mind jól elkülöníthető osztályokként jelennek meg a backendben, ami logikus és átlátható rendszert eredményez.

Entity Framework Core

Az adatbázis és a backend közötti kapcsolatot Entity Framework Core biztosította. Ez egy ORM, vagyis objektum-relációs leképező technológia, amely lehetővé teszi, hogy az adatbázist ne közvetlen SQL utasításokkal kelljen kezelni minden esetben, hanem a programban létrehozott C# osztályok és objektumok segítségével történjen az adatmanipuláció.

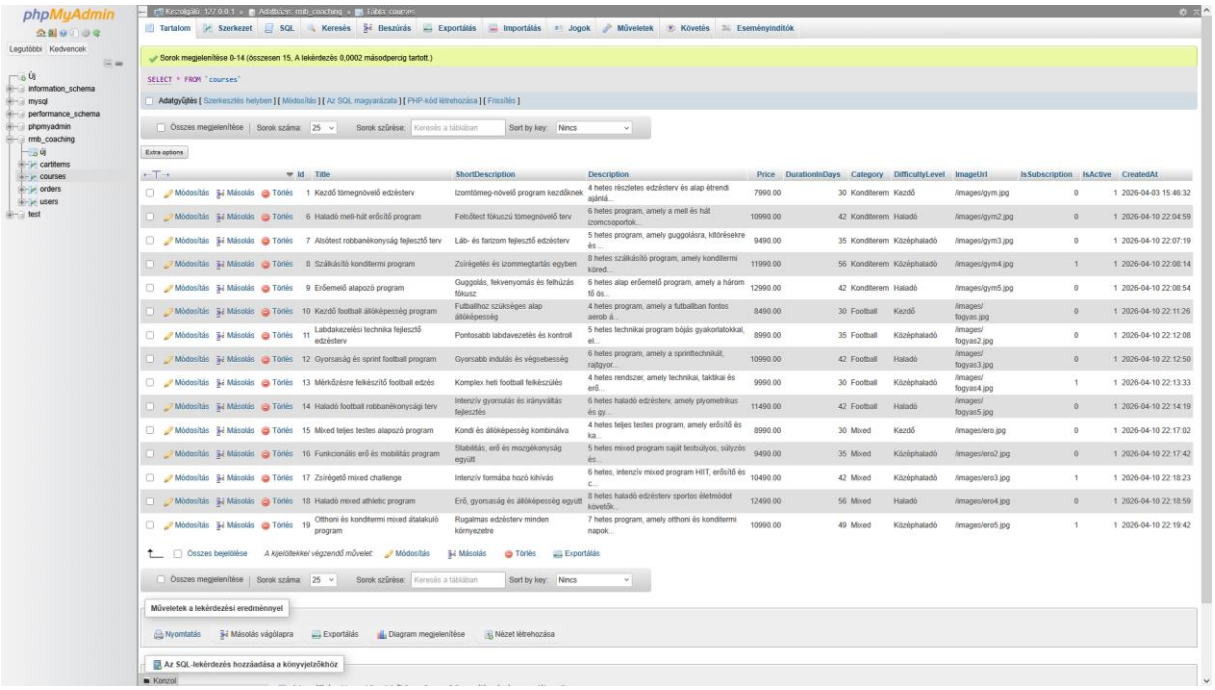
A projektben az Entity Framework Core segítségével lettek definiálva a modellek közötti kapcsolatok, például a felhasználó és rendelései, a felhasználó és kosárelemei, illetve a kurzusok és rendelések viszonya. Ez a megoldás egyszerűbbé tette az adatbázis szerkezetének kialakítását, az adatok lekérdezését, valamint a mentést és módosítást. Az ORM használata

egy ilyen projektben különösen hasznos, mert a backend logika és az adatbázis szerkezet szorosan összehangolható.

MySQL

Az adatok tárolása MySQL adatbázisban történt. A MySQL az egyik legismertebb relációs adatbázis-kezelő rendszer, amely stabil, jól dokumentált, és sokféle alkalmazásban használható. A projekt számára megfelelő választás volt, mivel megbízhatóan képes tárolni a felhasználói adatokat, kurzusinformációkat, kosárelemeket és rendeléseket.

A relációs adatbázis használata azért fontos, mert a projektben több, egymáshoz kapcsolódó adattípus szerepel. Egy felhasználónak lehetnek rendelései, lehet kosara, egy kurzus szerepelhet rendelésben, és lehet aktív vagy inaktív állapotú. Ezek a kapcsolatok jól kezelhetők egy relációs adatbázisban, ahol elsődleges és idegen kulcsok segítségével szervezetten tárolhatók az adatok.



19. ábra - MySQL

JWT alapú hitelesítés

A felhasználók hitelesítése JSON Web Token, vagyis JWT segítségével történt. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a bejelentkezett felhasználó egy tokent kapjon, amelyet a kliensoldal eltárol, majd minden védett kérésnél elküld a backend felé. A backend ennek alapján azonosítja a felhasználót, és eldönti, hogy milyen műveletekhez van jogosultsága.

A JWT használata a projektben azért volt kiemelten fontos, mert többféle hozzáférési szint létezik. Egy átlagos felhasználó megtekintheti a kurzusokat, rendelést adhat le és kezelheti a saját profilját, míg az admin felhasználó ezen felül kurzusokat is létrehozhat, módosíthat és inaktiválhat. A token alapú hitelesítés biztosítja, hogy ezek a jogosultságok szerveroldalon ellenőrizhetők legyenek, és az admin funkciók valóban csak a megfelelő szerepkörrel legyenek elérhetők.

Kontextus alapú állapotkezelés

A frontendben az állapotkezelés egy része React Context segítségével történt. Ilyen például az authentikációs állapot kezelése, illetve a toast értesítési rendszer. A Context megoldás lehetővé teszi, hogy bizonyos globálisan fontos adatok és függvények ne props láncon keresztül kerüljenek átadásra, hanem központilag elérhetők legyenek az alkalmazás különböző részein.

Ez sokkal tisztább és átláthatóbb szerkezetet eredményezett. A bejelentkezési információk, a felhasználó adatai, a jogosultsági állapot és az értesítések így egyszerűen kezelhetők lettek, és a projekt architektúrája is modernebbé vált.

Összegzés a technológiákról

A projektben felhasznált technológiák nem véletlenszerűen lettek kiválasztva. Mindegyik konkrét szerepet tölt be a rendszer működésében, és együtt biztosítják, hogy a webalkalmazás korszerű, stabil, látványos és bővíthető legyen. A React és a Tailwind CSS a modern frontend megjelenést és interaktivitást szolgálja, a Vite a gyors fejlesztési környezetet biztosítja, az ASP.NET Core Web API és a C# a stabil háttérlogikát adja, az Entity Framework Core és a MySQL pedig az adatok megbízható kezelését valósítják meg. A JWT alapú hitelesítés és a szerepkörkezelés pedig a biztonságos működéshez járul hozzá.

E technológiák együttes használata lehetővé tette, hogy a projekt ne csak oktatási célra legyen megfelelő, hanem felépítésében és működésében is közelítsen egy valós, modern webalkalmazás szintjéhez.

Irodalomjegyzék

1. Téma: React JavaScript könyvtár dokumentációja, Webcím: https://react.dev, letöltés dátuma: 2025.11.15.

2. Téma: ASP.NET Core Web API fejlesztés, Webcím: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api, letöltés dátuma: 2025.10.14.

3. Téma: Entity Framework Core ORM dokumentáció, Webcím: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core, letöltés dátuma: 2026.01.20.

4. Téma: MySQL adatbázis-kezelő dokumentáció, Webcím: https://dev.mysql.com/doc, letöltés dátuma: 2025.9.23.

5. Téma: JSON Web Token (JWT) autentikáció működése, Webcím: https://jwt.io/introduction, letöltés dátuma: 2025.12.30.

6. Téma: React Router navigációs rendszer dokumentációja, Webcím: https://reactrouter.com, letöltés dátuma: 2025.11.27.

7. Téma: Selenium WebDriver tesztelési keretrendszer dokumentációja, Webcím: https://www.selenium.dev/documentation, letöltés dátuma: 2025.10.11.

8. Téma: Windows Presentation Foundation (WPF) dokumentáció, Webcím: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf, letöltés dátuma: 2025.10.04.

9. Téma: REST API architektúra és működés, Webcím: https://restfulapi.net , letöltés dátuma: 2025.10.17.

10. Téma: Node Js telepítése, Webcím: https://nodejs.org/en/download 2025.09.11